

Auteur: Dina Haajou
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 6A nr. 6.3

$$x_1 + x_4 = 16 \text{ en } x_3 + x_5 = 28$$

$$x_n = x_1 + (n - 1)v$$

Voor x_4 :

$$x_4 = x_1 + 3v \Rightarrow x_1 + x_4 = x_1 + (x_1 + 3v) = 2x_1 + 3v = 16$$

Voor x_3 en x_5 :

$$x_3 = x_1 + 2v, x_5 = x_1 + 4v$$

$$x_3 + x_5 = x_1 + 2v + x_1 + 4v = 2x_1 + 6v = 28$$

Neem het verschil van de vergelijkingen:

$$(2x_1 + 6v) - (2x_1 + 3v) = 28 - 16 \Rightarrow 3v = 12 \Rightarrow v = 4$$

Vul $v = 4$ in:

$$2x_1 + 3 \cdot 4 = 16 \Rightarrow 2x_1 = 4 \Rightarrow x_1 = 2$$

Hieruit volgt:

$$x_1 = 2$$

$$x_2 = x_1 + v = 6$$

$$x_3 = x_1 + 2v = 10$$

References